

MANUEL TECHNIQUE D'INTERVENTION

CONDUITE & HYDRAULIQUE OPÉRATIONNELLE COD 1

MANIPULATION DES POMPES, GÉNÉRATRICES ET DISPOSITIFS
D'ALIMENTATION

Référentiel Pédagogique Intégral :

- Cadre juridique, dérogations et responsabilités du conducteur
- Mécanique des pompes centrifuges et systèmes d'amorçage
- Établissements hydrauliques, calculs opérationnels et relais
- Systèmes de dosage et additifs moussants (Cameleon / CTD)
- Génératrices de secours routier et protocole de guidage

Édition Spéciale Restructurée & Modernisée • Sapeurs-Pompiers
Conforme aux normes NF EN 1846 & NF S 61-510/515/517/518/527

1. RESPONSABILITÉS DU CONDUCTEUR & CADRE JURIDIQUE

La conduite constitue **100 % de nos interventions**. Le conducteur est le **seul et unique responsable légal** de la conduite de son véhicule en circulation. Bien que des comptes hiérarchiques puissent être demandés au chef d'agrès en sa qualité de chef de bord, la responsabilité juridique directe des infractions au volant incombe exclusivement au conducteur.

Responsabilité Disciplinaire

Sanctionne le non-respect des devoirs professionnels, des ordres de la hiérarchie, des règlements intérieurs et notes de service du SDIS. La sanction relève de l'autorité territoriale.

Responsabilité Pénale

Responsabilité de l'individu face à la loi pénale. Le sapeur-pompier est alors jugé personnellement en tant que citoyen. Tout manquement grave ou imprudence caractérisée peut donner lieu à des condamnations pénales.

Textes de référence & Dérogations

- **Permis de conduire (Art. R. 221-11 & L. 221-2 du Code de la Route)** : Tout conducteur doit posséder un permis valide et adapté à la catégorie du véhicule (VL, PL). La conduite sans titre valide est punie d'un an de prison et de 15 000 € d'amende. Le conducteur est tenu d'avertir sans délai sa hiérarchie de toute suspension, retrait ou inaptitude médicale.
- **Véhicule d'Intérêt Général Prioritaire (Art. R. 311-1 & R. 432-1)** : Le conducteur en mission urgente utilisant ses avertisseurs spéciaux (gyrophares et 2-tons) peut déroger aux règles de circulation *sous réserve absolue de ne pas mettre en danger la vie d'autrui*. Les tiers ont l'obligation de ralentir et serrer à droite pour faciliter le passage (Art. R. 414-9 & R. 415-12).



Triptyque de la priorité opérationnelle en intervention d'urgence

INTERDICTIONS STRICTES & FRANCHISSEMENTS PROHIBÉS :

Même sous avertisseurs sonores et lumineux, il est strictement interdit de déroger à :

1. **Feux rouges clignotants** (passages à niveau ferroviaires, ponts mobiles). Arrêt absolu obligatoire !
2. **Limitations de tonnage et gabarit d'ouvrage d'art** (risque d'effondrement mécanique ou d'encastrement).
3. **Port de la ceinture de sécurité** obligatoire pour tous les membres de l'équipage.
4. **Sens interdit** : Ne jamais s'y engager sans nécessité vitale absolue (sauvetage avéré) et après reconnaissance complète.

Alcoolémie & Stupéfiants

Taux réglementaire strict : **0,0 g/L**. Seuil de tolérance de mesure inopinée : **0,2 g/L de sang** (soit 0,10 mg/L d'air expiré). Dépistage stupéfiants obligatoire à l'incorporation et aux visites périodiques.

Comportement en Carrefour

Aborder les carrefours à allure fortement réduite, voire marquer un temps d'arrêt. L'utilisation du 2-tons doit intervenir bien en amont pour éviter les réactions imprévisibles des tiers.

2. RÔLE, DEVOIRS & MISSIONS DU CONDUCTEUR COD 1

Le conducteur COD 1 est le technicien exclusif du véhicule et de l'installation hydraulique. Il est garant de l'acheminement de l'équipage, de l'alimentation ininterrompue en eau à la pression adéquate, et du reconditionnement opérationnel.

À la Prise de Garde

- Tour d'engin & pneumatiques
- Contrôle niveaux (carburant, eau, émulseur)
- Éclairage et gyrophares / 2-tons
- Engagement de la prise de mouvement (PDM)
- Test d'amorçage et de rotation de pompe
- Inventaire du lot d'alimentation

Sur Intervention

- Placement sécurisé (roues braquées opposées au danger)
- Port des EPI complets + gilet haute visibilité
- Respect de la zone d'exclusion (dépassement d'adresse pour laisser place à l'échelle ; 50 m pour fuite de gaz)
- Alimentation continue & calcul de **Pr**
- Refroidissement de pompe et appoint de tonne

Retour & Hivernage

- Réarmement complet & plein d'eau/carburant
- Nettoyage et mise en charge batterie
- **Procédure HORS-GEL** : vanne d'isolement et sauterelle fermées, chassage d'air dans la LDT, ouverture de toutes les vannes de refoulement et purges.

Classification et Normalisation des Véhicules (NF EN 1846 & NF S 61-...)

Classement par Masse (MTC)	Catégorie Opérationnelle	Normes Particulières NF S
Léger (L) : 2,0 T < MTC ≤ 7,5 T	Catégorie 1 - Urbain : Chaussées praticables	NF S 61-515 : VPI, FPTL, FPT (Engins pompe d'extinction)
Moyen (M) : 7,5 T < MTC ≤ 16 T	Catégorie 2 - Rural : Tous types de routes + tout chemin	NF S 61-517 : Camions-Citernes Ruraux (CCR)
Super (S) : MTC > 16 T	Catégorie 3 - Tout-terrain : Hors piste accidenté	NF S 61-518 / 527 : CCF (Feux de Forêt) & VSR (Secours Routier)

3. LA POMPE CENTRIFUGE D'INCENDIE

La pompe centrifuge est l'organe hydraulique d'extinction par excellence. Elle permet **d'élever la pression de l'eau** en convertissant l'énergie cinétique imprimée au fluide en énergie de pression. Elle n'est en aucun cas auto-amorçante : elle requiert obligatoirement un système d'amorçage auxiliaire pour puiser de l'eau en dépression.

Principe Mécanique

1. L'eau pénètre axialement dans l'**ouïe centrale** de la roue.
2. Les **aubes profilées** de l'impulseur en rotation projettent le fluide radialement sous l'effet de la force centrifuge, lui conférant une forte vélocité.
3. La **volute divergente (diffuseur)** décélère l'eau et transforme sa vitesse en pression statique vers le collecteur de refoulement.

Définition nominale : Une pompe d'incendie est définie par son débit et sa pression nominale à une dénivelée d'aspiration géométrique de 3 mètres.

Exemple : Pompe **2000 / 15** = 2000 L/min à 15 bars de refoulement.

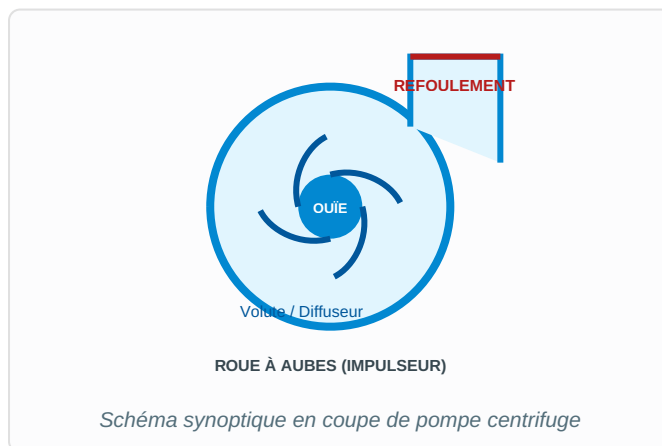
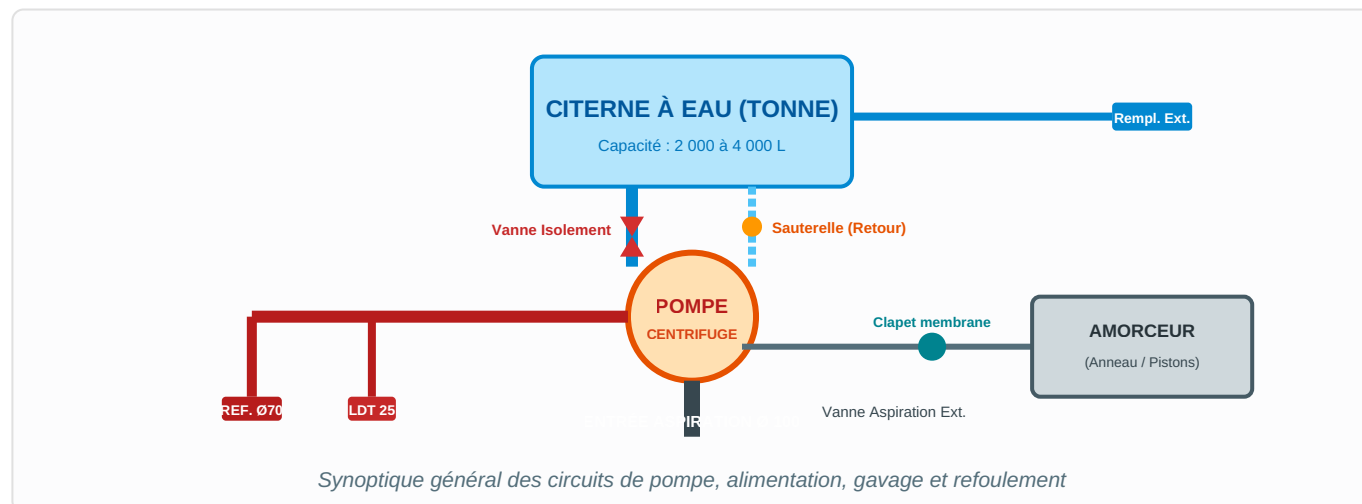


Schéma Fonctionnel Hydraulique d'un FPT / CCR



Régulation Automatique de Pression & Instrumentation

Norme NF S 61-510 : Obligatoire pour toutes les pompes débitant ≥ 1500 L/min. L'automate compense les variations d'ouverture des lances en maintenant la consigne à $\pm 10\%$ en agissant sur le régime moteur. Elle assure la détection de surchauffe, cavitation et avarie mécanique.

Règle d'or : Toujours armer la régulation automatique dès l'enclenchement de la PDM, même si la pompe tourne au ralenti !

Lecture du Vacuo-manomètre

Gradué de -1 à +25 bars. En aspiration, l'aiguille indique la dépression relative nécessaire pour vaincre la hauteur géométrique d'aspiration (**H_{ga}**). Une valeur de -0,2 bar équivaut à 2 mètres de colonne d'eau.

Affolement d'aiguille : risque imminent de cavitation mécanique.

4. SYSTÈMES D'AMORÇAGE & PHÉNOMÈNES AÉRAULIQUES

L'amorceur est une pompe volumétrique auxiliaire dont la mission exclusive est d'**évacuer l'air emprisonné** dans le corps de pompe et la ligne d'aspiration. L'amorceur ne monte pas l'eau : en créant le vide relatif, il permet à la **pression atmosphérique** d'exercer sa poussée sur la surface de la bâche et de propulser l'eau jusqu'aux aubes.

1. Amorceur à Anneau d'Eau

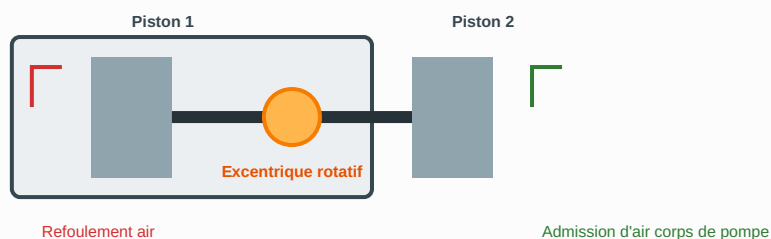
Composé d'une roue à palettes excentrée tournant dans un carter rempli d'eau via un bocal tampon. La rotation plaque le liquide en anneau hermétique contre les parois.

- **Aspiration** : Le volume entre palettes s'élargit en face de la lumière d'admission, pompant l'air du corps.
- **Compression & Éjection** : Le volume diminue face à la lumière de refoulement et chasse l'air à l'extérieur.
- **Débrayage** : Asservi par friction et vérin commandé par la pression d'eau (> 3-4 bars).

2. Amorceur à Pistons Coaxiaux

Composé de deux pistons opposés actionnés en va-et-vient continu par un excentrique ou un moteur électrique 24V dédié.

- **Amorçage ultra rapide** (quelques secondes seulement).
- **Entraînement** par courroie avec galet tendeur/sélecteur ou électroaimant automatique.
- **Sécurité électrique** : Ne jamais dépasser 90 secondes en continu à sec, et 20 secondes une fois en eau !
- Ne pas actionner si dévers > 10° ou pente > 15°.



Cinématique de fonctionnement de l'amorceur à pistons alternatifs

Guide de Diagnostic : Pannes et Anomalies d'Amorçage

Symptôme au Vacuomètre	Causes Probables	Actions Correctives Immédiates
Aiguille reste proche de 0 (Aucune dépression)	• Prise d'air sur les demi-raccords ou absence de joint • Crépine mal immergée ou hors d'eau • Vanne de refoulement ou de vidange entrouverte • PDM non engagée ou courroie amorceur rompue	Vérifier le serrage aux tricoises. S'assurer de la présence des joints d'étanchéité. Fermer hermétiquement toutes les purges et sorties refoulement.
Aiguille chute brutalement à -1 bar (Dépression maximale immédiate)	• Crépine obstruée ou enfouie dans la vase • Vanne d'aspiration restée fermée • Paroi interne d'un aspiral décollée / délaminée • Grille de crépine colmatée par débris	Stopper l'accélération. Remonter la ligne, inspecter la crépine et le flotteur. Contrôler l'état intérieur des tuyaux d'aspiration.
L'amorceur refuse de démarrer	• Pression résiduelle positive dans le corps de pompe bloquant le clapet d'amorçage.	Effectuer une purge immédiate en ouvrant une vanne de refoulement pour chasser la contre-pression d'air/eau.

Phénomène Destructeur : La Cavitation

MÉCANISME ET DÉGÂTS : Lorsque la pression à l'entrée de l'ouïe tombe sous la tension de vapeur saturante de l'eau, des bulles gazeuses se créent dans la veine liquide puis implosent avec une violence extrême contre les parois métalliques.

- **Symptômes :** Bruit assourdissant de « gravier dans une bétonnière », tuyaux d'aspiration qui s'écrasent, aiguille du manomètre de refoulement folle, perte immédiate de pression.
- **Remède d'urgence :** Réduire immédiatement le régime moteur et le débit de refoulement, ou doubler sans délai la ligne d'aspiration !

5. MISE EN ASPIRATION & DISPOSITIFS DE DÉFENSE EXTÉRIEURE (DECI)

Physique de l'Aspiration & Torricelli

L'expérience de Torricelli (1643) démontre que la pression atmosphérique au niveau de la mer équivaut à une colonne de **760 mm de mercure**, soit **10,33 mètres de colonne d'eau** (1013 mbar).

Hauteur Géométrique d'Aspiration (H_{ga}) :

- Limite théorique absolue : **10,33 m**
- Limite pratique sur le terrain : **~ 8,00 m**
- Recommandation opérationnelle sécurité : **≤ 6,00 m**

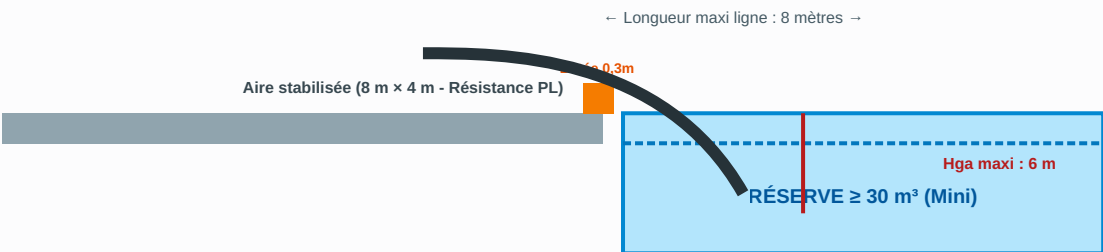
Facteurs de dégradation de la H_{ga} :

- *Altitude* : perte de 0,125 m tous les 100 m d'élévation.
- *Température* : -0,12 m à 10°C ; -1,3 m à 50°C ; aspiration impossible à 100°C.
- *Pertes de charge singulières* : ~0,50 m dans la crépine.

Montage Méthodique de la Ligne

1. Contrôle de la hauteur géométrique (≤ 6 m).
2. Positionnement de l'engin (perpendiculaire sur aire aménagée, parallèle au plus près en berge naturelle).
3. Alignement au sol des aspiraux avec le binôme d'alimentation (BAL).
4. Serrage rigoureux avec **2 clés tricoises** en opposition.
5. Fixation du flotteur à chaînette et amarrage de la crépine par un **nœud de batelier** avec commande.
6. Immersion complète de la crépine à mi-profondeur (hors fond boueux, sans prise d'air de surface).

Normes d'Aménagement des Aires d'Aspiration (Points d'Eau Incendie)



Profil côté d'une aire de mise en station et aspiration normalisée pour engin-pompe

Typologie et Exploitation des Hydrants (Poteaux & Bouches)

Type de Borne	Diamètre Canalisation	Nombre de Tours Clé	Sorties Disponibles	Code Couleur & Rôle
PI DN 80	80 mm	13 tours	1× 65 mm (+ 2× 40 mm)	Entièrement rouge
PI DN 100	100 mm	13 tours	1× 100 mm + 2× 65 mm	Coquille rouge avec capot gris
PI DN 150	150 mm	17 tours	2× 100 mm + 1× 65 mm	Coquille rouge avec capot jaune
Bouche d'incendie (BI)	100 mm	13 tours (clé de barrage)	Raccord à baïonnette / retenue	Enterrée sous coffre de chaussée
Poteau Surpressé	Variable	Progressif impératif !	100 ou 65 mm	Jaune ≥ 50% : Pression dyn. 6 à 16 bars

6. CALCULS HYDRAULIQUES OPÉRATIONNELS & ÉTABLISSEMENTS

Grandeurs Fondamentales

- **Débit (Q)** : Volume écoulé par unité de temps. Exprimé en L/min ou m³/h.
- **Pression (P)** : Force appliquée par unité de surface (1 bar = 1 kg/cm²).
- **Pression Statique** : Pression à lances fermées (débit nul). Identique partout sur plan horizontal.
- **Pression Dynamique** : Pression mesurée fluide en écoulement. Varie tout au long du tracé.

Règles Incompressibles des Pertes de Charge (J)

1. Proportionnelles à la longueur de tuyau (**L**).
2. **Proportionnelles au carré du débit** : Débit $\times 2 \Rightarrow$ Pertes de charge $\times 4$!
3. Inversement proportionnelles au diamètre du tuyau.
4. Indépendantes de la pression statique.
5. **Dénivelé (Z)** : ± 1 bar par tranche de 10 mètres de dénivelée (+ si montant, - si descendant).

Tableau de Référence des Pertes de Charge Hectométriques (J)

Tuyau & Diamètre	Débit Opérationnel ()	Pertes de Charge / 100 m ()	Pertes de Charge / Longueur 20 m
Semi-rigide Ø 25 mm (LDT)	58 L/min (Nominal) 150 L/min (LDV 25)	2,2 bars / hm 14,7 bars / hm	0,44 bar 2,94 bars
Tuyau plat PIL Ø 45 mm	250 L/min 500 L/min	1,5 bar / hm 6,0 bars / hm	0,3 bar 1,2 bar
Tuyau plat PIL Ø 70 mm	500 L/min 1000 L/min	0,55 bar / hm 2,2 bars / hm	0,11 bar 0,44 bar
Tuyau plat PIL Ø 110 mm	1000 L/min	0,28 bar / hm	0,06 bar

Cas Pratique Résolu : Établissement Complexe à Deux Lances

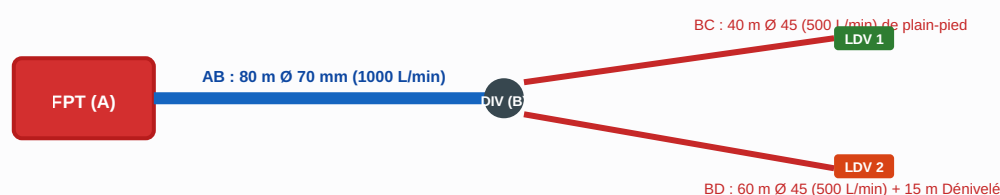


Schéma d'établissement fractionné en tronçons avec lances dissymétriques

2. Calcul de la Pression de Refoulement (P_r)

Tronçon Principal AB :

- Tuyau : 4 $\times$ 20 m (80 m) de Ø 70 mm à 1000 L/min.
- Pertes de charge : 4 $\times$ 0,44 bar = **1,76 bar**.

Consigne Finale au Manomètre :

$$P_r = J_{AB} + P_{B(BD)}$$

$$P_r = 1,76 + 11,1 = 12,86 \text{ bars}$$

$\Rightarrow$ Régler le refoulement à 13 bars !

1. Détermination de la Lance la Plus Défavorisée

Branche BC (Lance 1) :

- Tuyaux : 2×20 m de $\varnothing$ 45 mm à 500 L/min = $2 \times 1,2$ bar = 2,4 bars.
 - Pression utile lance : 6,0 bars.
 - Dénivelé : 0 bar.
- $\Rightarrow P_{B(BC)} = 2,4 + 6,0 = 8,4$ bars.

Branche BD (Lance 2 - Étage) :

- Tuyaux : 3×20 m de $\varnothing$ 45 mm à 500 L/min = $3 \times 1,2$ bar = 3,6 bars.
 - Dénivelé : +15 mètres = +1,5 bar.
 - Pression lance : 6,0 bars.
- $\Rightarrow P_{B(BD)} = 3,6 + 1,5 + 6,0 = 11,1$ bars (Branche prioritaire !).

7. ÉTABLISSEMENT EN RELAIS HYDRAULIQUE

Le relais s'impose lorsque les pertes de charge cumulées et le dénivelé excèdent la pression maximale disponible d'un seul engin (> 15 bars), ou lors de contraintes géographiques d'accès au point d'eau. **Règle fondamentale** : La pompe réceptrice doit être alimentée à une pression comprise entre **4 et 5 bars (ne jamais dépasser 8 bars)**.

La Méthode Opérationnelle en 6 Étapes

1. **Pression Nécessaire Globale (PN)** : Pertes totales de l'établissement + Pression aux lances + Dénivelé global.
2. **Nombre d'Engins Nécessaires (NE)** : $NE = PN / P_{disponible}$ (arrondi à l'entier supérieur).
3. **Pression Moyenne de Travail (PM)** : $PM = PN / NE$.
4. **Distance d'Implantation du 1^{er} Engin (D1)** : $D1 = (PM / J_{hectométrique}) \times 100$ (arrondi au nombre de tuyaux).
5. **Calcul de Refoulement de chaque Engin (PE)** : Calcul spécifique selon son tronçon assigné.
6. **Vérification** : $\Sigma PE = PN$.

8. ADDITIFS, ÉMULSEURS & SYSTÈMES DE DOSAGE

La mousse est un agrégat de bulles généré par le malaxage de trois éléments : **Eau + Émulseur (solution moussante) + Air**. Elle éteint le foyer par une triple action simultanée : étouffement (écran anti-oxygène), arrêt du dégagement des vapeurs inflammables, et refroidissement par son eau de constitution.

Bas Foisonnement (×2 à ×20)

Mousse dense et lourde, projetable à grande distance (> 25 m). Très stable au vent et intempéries. Usage feux d'hydrocarbures et cuvettes de rétention.

Moyen Foisonnement (×20 à ×200)

Portée moyenne (~10 m). Conçu pour couvrir de grandes surfaces avec une ressource en eau limitée ou pour neutraliser les nappes toxiques de gaz liquéfiés.

Haut Foisonnement (> ×200)

Déversé directement sans portée. Destiné au noyage volumétrique total d'espaces clos (caves, entrepôts industriels, cales de navire, caniveaux techniques).

L'Émulseur Polyvalent « 3/6 M » (SFPM M) & Dosages Pratiques

Le **S.F.P.M. M** (Synthétique Filmogène Polyvalent Multifoisonnement Mouillant) est un AFFF polyvalent :

- **Mouillant (0,1 % à 1 %)** : Abaisse la tension superficielle de l'eau, favorise l'imprégnation en profondeur des solides (Feux de Classe A - paille, forêts).
- **Eau dopée (1 % à 3 %)** : Efficacité d'extinction accrue sans structure alvéolaire de mousse.
- **Hydrocarbures (3 %)** : Formation d'un film aqueux étanche flottant sur le carburant.
- **Solvants Polaires (6 %)** : Barrière anti-alcools, cétones, éthers pour empêcher la destruction chimique de la mousse.

Proportionneur Venturi Fixe / Mobile

La dépression créée par l'étranglement aspire l'émulseur.

Impératif technique : L'injecteur nécessite impérativement une pression de refoulement de **10 bars minimum** à son entrée pour amorcer le mélange !

Précautions : Lors d'une injection à l'aspiration de pompe, maintenir impérativement la sauterelle de retour cuve fermée pour éviter toute contamination de la tonne !

Système Automatique CTD Caméléon

Dispositif à injection motorisée sous pression régulé électroniquement par débitmètre. Injecte l'additif proportionnellement au débit d'eau instantané (de 0,1% à 6%).

- Pression d'injection requise : **+1 bar au-dessus de la pression d'eau.**
- Débit seuil de déclenchement : > 50 L/min.
- Rinçage automatique intégré à la coupure.

Calculs d'Autonomie Opérationnelle en Émulseur

Exemple type FPT standard : Tonne 3000 L d'eau, Réserve d'émulseur 200 L, Lance débitant 225 L/min.

- **Dosage 3 % (Hydrocarbures) sur engin alimenté en eau :**
Consommation émulseur = $225 \times 0,03 = 6,75 \text{ L/min.}$
Autonomie réserve = $200 / 6,75 \approx 29 \text{ minutes.}$
- **Dosage 6 % (Liquides Polaires) en totale autonomie (non alimenté) :**
Consommation émulseur = $225 \times 0,06 = 13,5 \text{ L/min} \Rightarrow \text{Autonomie} = 200 / 13,5 \approx 14 \text{ min.}$
Consommation eau = $225 \times 0,94 = 211,5 \text{ L/min} \Rightarrow \text{Autonomie} = 3000 / 211,5 \approx 14 \text{ min.}$
Conclusion : L'eau et l'émulseur s'épuisent simultanément en **14 minutes chrono !**

9. GÉNÉRATRICES ÉLECTRIQUES & MATÉRIELS DE SECOURS ROUTIER (VSR)

Embarquées sur les véhicules d'assistance et de secours routier, les génératrices convertissent la puissance mécanique de la prise de mouvement en énergie électrique pour alimenter le mât d'éclairage, les groupes hydrauliques de désincarcération (cisaille, écarteur, vérins) et la pompe haute pression.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE VITALE :

Tout matériel générateur ou récepteur non isolé présente un risque mortel d'électrisation ou d'électrocution. **La mise à la terre par piquet et câble de masse est STRICTEMENT OBLIGATOIRE avant toute mise en action de la génératrice !**

10. PROTOCOLE OPÉRATIONNEL DE GUIDAGE DES VÉHICULES

La majorité des sinistres matériels et corporels impliquant les engins de secours ont lieu lors de manœuvres arrière ou de franchissements étroits sans guidage. **Le guidage est obligatoire** pour toute manœuvre sans visibilité directe. Il est exécuté en principe par le chef d'agrès ou un équipier désigné.

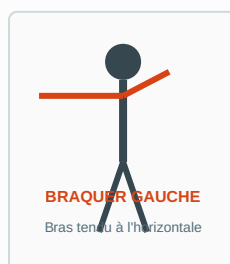
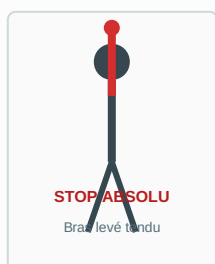
Règles pour le Guide

- Reconnaissance préalable de la zone de manœuvre.
- Se positionner à **8 - 10 mètres en face du véhicule**, toujours dans le champ visuel direct du chauffeur.
- Marcher au rythme de l'engin en conservant la distance de sécurité.
- Ordres gestuels francs, amples et posés (avec torche de nuit).

Règles pour le Conducteur

- Se conformer aveuglément aux ordres du guide.
- **Cesser de regarder dans les rétroviseurs.**
- Engager la plus petite vitesse (avant ou arrière).
- Faire glisser le volant sans gestes brusques.
- **Arrêt immédiat** dès que le guide disparaît de la vue !

Répertoire Visuel des Commandements Gestuels



Commandements visuels réglementaires du guidage sapeur-pompier

Fin du Référentiel de Formation • Conduite des Véhicules & Hydraulique COD 1

Document conforme aux doctrines de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC).